

基于多智能体强化学习的智能化仓储动态路径优化系统设计

黄博文¹,陈 诗¹,黄明思²,冯在欣¹,陈菲菲¹

(1.海南电网有限责任公司信息通信分公司,海口 570000;

2.海南电网有限责任公司,海口 570000)

摘要: 智慧仓储系统中,多智能体任务调度和路径规划日益复杂,传统算法在动态环境和高任务密度下存在响应慢、效率低等问题。为提升仓储系统调度效率与路径优化能力,研究提出一种融合图注意力网络与对抗式双重深度 Q 网的多智能体路径优化方法,并构建基于数字孪生的仓储协同控制系统。通过采用局部拥挤度优化智能体通信拓扑,结合图注意力网络提升交互效率,并通过对抗式双重 Q 网络输出最优路径动作。实验结果显示,研究所提算法在收敛速度方面表现出显著优势,训练集上的损失值在 300 轮内下降至 0.02,测试集稳定于 0.03。在吞吐量指标上,研究所提算法在测试集上稳定达到 400 TPS,均优于对比算法。此外,在系统响应性能上,研究所提系统的平均任务响应时间从 70 ms 降至 58 ms,任务完成时间稳定在 70 ms,远优于对比算法。综合看来,研究所提系统在智慧仓储多智能体路径优化场景中具有良好的泛化能力与工程应用价值。

关键词: 多智能体系统; 图注意力网络; 路径规划; 数字孪生; 智慧仓储

中图分类号: F416. 67; TP29

文献标识码: A

DOI 编码: 10. 14016/j.cnki. 1001-9227. 2026. 03. 116

Design of Intelligent Warehouse Dynamic Path Optimization System Based on Multi Agent Reinforcement Learning

HUANG Bowen¹, CHEN Shi¹, HUANG Mingsi², FENG Zaixin¹, CHEN Feifei¹

(1.Hainan Power Grid Co., Ltd., Information and Communication Branch, Haikou 570000, China;

2.Hainan Power Grid Co., Ltd., Haikou 570000, China)

Abstract: In intelligent warehousing systems, multi-agent task scheduling and path planning are becoming increasingly complex, and traditional algorithms suffer from slow response and low efficiency in dynamic environments and high task densities. To improve the scheduling efficiency and path optimization capability of the warehousing system, a multi-agent path optimization method combining graph attention network and adversarial dual deep Q-network is proposed, and a digital twin based warehousing collaborative control system is constructed. By optimizing the communication topology of intelligent agents through local congestion, combining graph attention networks to improve interaction efficiency, and outputting optimal path actions through adversarial dual Q networks. The experimental results show that the proposed algorithm exhibits significant advantages in convergence speed, with the loss value on the training set decreasing to 0.02 within 300 rounds and stabilizing at 0.03 on the test set. In terms of throughput indicators, the proposed algorithm achieved a stable performance of 400 TPS on the test set, outperforming the comparison algorithms. In addition, in terms of system response performance, the average task response time of the proposed system decreased from 70 ms to 58 ms, and the task completion time remained stable at 70 ms, far superior to the comparative algorithms. Overall, the system proposed by the research institute has good generalization ability and engineering application value in the scenario of intelligent warehousing multi-agent path optimization.

Key words: multi-agent system; graph attention network; path planning; digital twin; smart storage

0 引言

随着智能制造与智慧物流体系的不断演进,现代仓储系统正从传统静态式存储向动态协同、高效调度的智能化形态快速迈进^[1]。多智能体协作已成为推动智慧仓储系统升级的关键技术路径,尤其在自动搬运、路径规划、任务分配与实时避障等任务中表现出广泛应用价值^[2]。以自动导引运输车(Automated Guided Vehicle, AGV)为代表的智能体设备,已广泛部署于电商物流、服装分拣、医药供应链等场景中,对其路径优化与动态任务调度的精度与效率提出

更高要求^[3]。但在实际仓储中,AGV等多智能体系统面临动态交互、通信冲突和资源竞争问题,单智能体方法难以应对复杂环境下的策略耦合。近年来,图神经网络(Graph Neural Network, GNN)和强化学习在路径决策领域获得广泛应用,特别是图注意力网络(Graph Attention Network, GAT)凭借其自适应邻接建模能力,适用于建模智能体之间的异构通信结构^[4]。鉴于此,研究提出一种结合 GAT 与双重深度 Q 网络(Dueling Double Deep Q-Network, D3QN)的多智能体路径优化算法,旨在为复杂仓储调度问题提供一种可推广、可部署的智能决策方案。研究创新性地引入基于拥挤度与路径距离联合构造的优先级机制,构建动态通信拓扑,并采用双头注意力机制融合通信信息,实现高效决策。同时结合数字孪生系统构建虚实同步环境,提升系统任务响应的实时性与可控性。

收稿日期: 2025-07-24

作者简介: 黄博文(1995-),男,海南海口人,本科,助理工程师,主要研究方向为计算机科学与技术。

1 基于多智能体 GAT 的多智能体路径规划系统

1.1 基于 GAT 的多智能体路径规划算法

研究提出一种结合 GAT 通信机制的 D3QN 改进算法,首先引入 GAT 通信机制,扩展智能体的环境感知能力^[9]。其次设计基于局部动态拥挤度的优先级策略,优化通信对象选择。算法整体结构如图 1 所示。

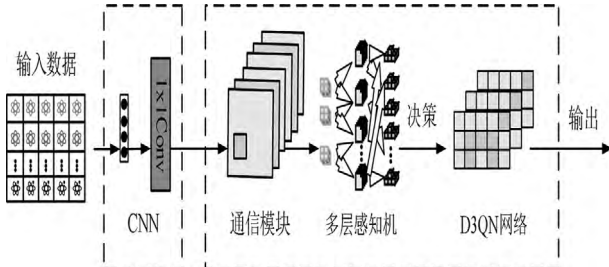


图 1 基于 GAT 的多智能体路径规划算法

图 1 中,观测值通过卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)提取空间特征,随后进入通信模块,实现各智能体之间的信息交互与融合^[9]。融合后的特征再输入多层感知机进行策略决策,该状态输入 D3QN 网络评估五个动作的价值函数,选择 Q 值最大的动作执行。现有通信机制难以满足多智能体路径规划的实际需求,为此,研究提出一种基于优先级的通信机制,首先构建通信拓扑筛选对象,再用 GNN 实现交互。智能体的拥挤度定义为视野范围内两格距离内的其他智能体数量,通过 Dijkstra 算法计算的当前位置到目标点的最短路径距离,那么智能体的优先级定义如式(1)所示^[9]。

$$p_t^i = \frac{m_t^i}{d_t^i} \quad (1)$$

式(1)中, p_t^i 表示, m_t^i, d_t^i 。智能体当前到目标点的路径距离越短,其优先级越高。当路径距离相同时,周围智能体拥挤度越大则优先级越高。研究采用 GAT 的空间域卷积方法,将优先级机制与 GAT 相结合。GAT 通过注意力机制动态计算节点间的关联度,使权重分配能够同时考虑拓扑连接和节点特征^[9]。首先采用对称归一化拉普拉斯矩阵,计算公式如式(2)所示^[9]。

$$L_{\text{sym}} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2} \quad (2)$$

式(2)中, L_{sym} 为实对称半正定矩阵, I 为单位矩阵, $D^{-1/2}$ 表示度矩阵的逆平方根, $D^{-1/2}$ 表示图的邻接矩阵。 L_{sym} 特征分解得到的特征向量矩阵即构成了图傅里叶变换基,如式(3)所示^[10]。

$$U = [u_0, u_1, \dots, u_{n-1}] \in \mathbb{R}^{N \times N} \quad (3)$$

式(3)中, U 为 L_{sym} 的特征向量矩阵, N 表示 N 维实向量空间。为降低计算复杂度,研究采用卷积替代拉普拉斯矩阵的特征分解,如式(4)所示。

$$x \otimes G_{\omega} = \omega (D^{-1/2} A D^{-1/2}) x \quad (4)$$

式(4)中, G_{θ} 为输入图信号, G_{ω} 表示卷积核在图上的形式, ω 表示卷积核权重。研究采用基于双头注意力机制的 GAT 模型作为基础通信框架,并引入门控网络动态调节两个注意力头的权重分配,为智能体定义了两个关键掩码向量,表达式如式(5)所示^[11]。

$$\begin{cases} \text{mask}_1^i = [c_1, \dots, c_i] \\ \text{mask}_2^i = [p_1, \dots, p_j] \end{cases} \quad (5)$$

式(5)中, mask_1^i 表示通信掩码向量, mask_2^i 表示优先级掩码

向量, c_i 表示智能体是否与当前智能体建立通信连接,1 为连接,0 为断开。 p_j 为优先级数值,仅当对应智能体存在通信连接时保留原优先级值,否则强制置 0。节点通信权重的计算采用多头注意力机制,其输入向量 Query、Key 以及 Value 的表达式如式(6)所示。

$$\begin{cases} K^i = \omega^k \cdot o_t^i \\ Q^i = \omega^q \cdot o_t^i \\ V^i = \omega^v \cdot o_t^i \end{cases} \quad (6)$$

式(6)中, K^i, Q^i, V^i 分别为第 i 个智能体的 Query、Key 以及 Value 向量, ω^k, ω^q 和 ω^v 分别为 K^i, Q^i, V^i 对应的权重矩阵, o_t^i 表示智能体状态输出。由于引入了优先级机制,两个注意力头的关注重点不同。与一般多头注意力模型平均或拼接各头输出不同,研究提出通信模型中的两个注意力头采用不等权分配,仅需维护各智能体的通信对象及其优先级信息,大幅降低了计算和存储开销,还增强了模型对大规模动态图结构的适应能力。通信模块结构如图 2 所示。

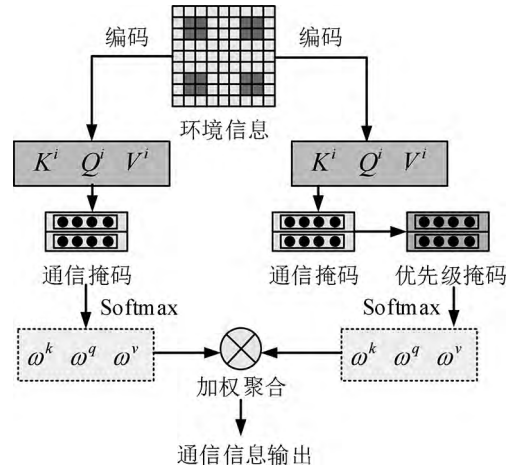


图 2 通信模块结构

图 2 中,环境信息首先经过编码模块转换为向量表示,随后输入到注意力机制结构中。每个智能体的输入被分别映射为 K^i, Q^i, V^i ,再通过点积计算相似度,经过 Softmax 得到注意力权重,并对值向量加权聚合。不同智能体生成的注意力表示再经过门控机制融合,形成最终的通信信息输出,用于指导智能体的后续策略决策。

1.2 结合数字孪生的多智能体协作系统设计

在基于 GAT 的多智能体高效路径规划的基础上,系统进一步引入数字孪生技术,以提升智能体在复杂环境下的协同控制与系统级管理能力。研究提出基于数字孪生的智慧仓储系统架构,包含实体仓储、虚拟仓储、孪生数据服务系统和应用服务 4 个核心模块,系统总体架构如图 3 所示。

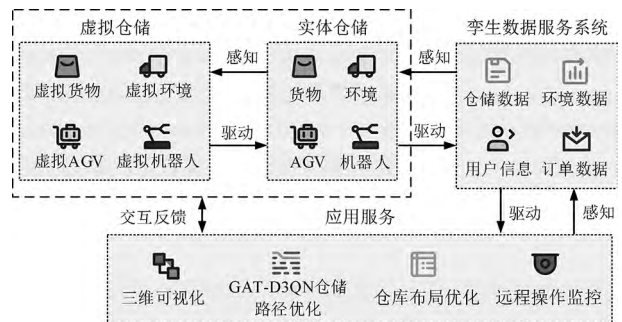


图 3 多智能体仓储路径优化系统

图 3 中,物理空间中的货物、AGV、机器人和作业场景通过感知设备实现数据采集,并将感知数据实时传输至孪

生数据服务系统。孪生数据服务系统对采集数据进行融合处理,构建虚拟仓储环境,实现环境建模、设备映射、状态识别与任务同步,并与虚拟空间中的各类对象形成一一对应的数字映射关系^[13]。随后,系统将虚实融合后的数据支持上层应用服务模块运行,包括三维可视化、仓库布局优化、远程操作监控及 GAT-D3QN 路径规划等功能,辅助仓储管理与调度优化。最终,应用服务的决策结果再通过孪生系统反馈至物理空间,实现对实体仓储的智能控制与动态调整,构成闭环运行的数字孪生仓储协同体系。为实现物理与虚拟环境的一致性,系统需建立映射函数,如式(7)所示^[13]。

$$\hat{s}' = f_{\text{map}}(s') \quad (7)$$

式(7)中, $\hat{s}'$ 表示虚拟空间中的孪生状态, f_{map} 为孪生建模函数, s' 表示物理空间中在时刻 t 的真实状态。

2 基于 GAT-D3QN 的仓储路径优化系统分析

2.1 基于 GAT-D3QN 的多智能体路径优化算法性能测试

为验证 GAT-D3QN 算法的性能,研究基于 Python 3.10 与 PyTorch 深度学习框架构建了模拟仿真环境,并在 Intel i9-12900K 处理器与 NVIDIA RTX 3090 GPU 的硬件平台上运行算法训练与测试。选择 MAPF Benchmark 数据集,按照 8:2 的比例分为训练集和测试集。将研究提出的基于 GAT-D3QN 的仓储路径优化算法与改进黑猩猩优化算法(Improve Chimp Optimization Algorithm, IChOA)^[14]以及基于 Tent 混沌映射融合柯西反学习变异的哈里斯鹰优化算法(HHO algorithm based on Tent chaotic mapping hybrid Cauchy mutation and inverse learning, TCLHHO)^[13]进行对比测试,3种算法的收敛性能对比如图4所示。

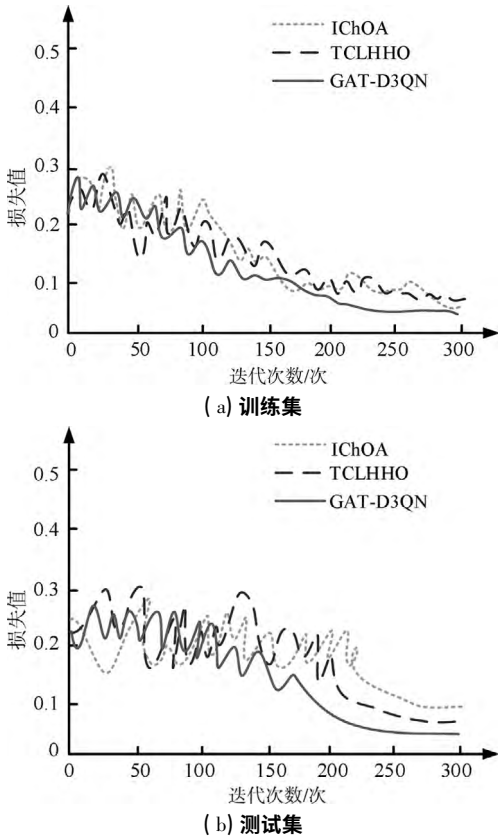


图4 损失函数变化结果

图4(a)和图4(b)分别为3种算法在训练集和测试集上的损失值变化曲线。在图4(a)中,随着训练轮数的增加,3种算法的损失值总体都呈下降趋势,表明模型在不断拟合目标函数、收敛至稳定策略。GAT-D3QN在前期损失下降较快,并在第40轮之后趋于稳定,最终损失值收敛到0.02,说明其在训练集上的拟合效果较好且稳定性强。而IChOA和TCLHHO在整体训练过程中表现出较大的震荡幅度,尤其是TCLHHO在30轮以后仍有多次大幅波动,最终损失稳定在0.05,显示出训练过程中的不稳定性与过拟合风险。图4(b)中,GAT-D3QN在测试集上的表现与训练集基本一致,损失下降迅速且趋于平稳,最终稳定在0.03,验证了其较强的泛化能力与鲁棒性。相较之下,IChOA和TCLHHO在测试集上的损失震荡明显高于训练集,尤其是TCLHHO的损失在中后期波动剧烈,且收敛速度慢,最终损失维持在0.06~0.07区间,说明其对新环境或未见样本的适应能力较差。不同算法的吞吐量对比如图5所示。

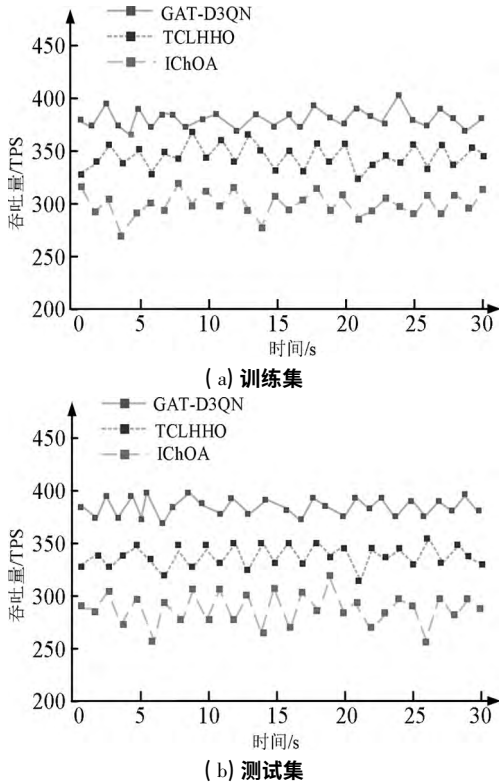


图5 吞吐量结果对比

图5(a)和图5(b)分别为3种算法在训练集和测试集上的吞吐量变化。图5(a)中,GAT-D3QN始终保持最高的吞吐量水平,平均在350~400之间波动,且稳定性良好,说明该算法在多任务调度场景下能够有效协调多个智能体,实现高效任务分配与路径规划。IChOA整体表现中等,吞吐量在250~325之间,存在一定程度的波动,说明其任务完成效率受调度策略影响,可能在部分时段存在路径冲突或资源等待现象。TCLHHO的吞吐量最低,长期维持在325~360的水平,且上下波动较大,反映出其在复杂动态环境下的调度策略响应较慢、执行效率偏低。图5(b)中,整体趋势与图5(a)一致,GAT-D3QN仍然表现最优,吞吐量波动极小,表明其在不同环境复杂度下具备强鲁棒性与良好的并发任务处理能力。IChOA在测试集中略有下滑,平均吞吐量降至315.5,可能受到环境干扰或路径资源冲突影响。而TCLHHO仍维持在350以下,并呈现较强周期性波动,说

明其调度机制可能未能很好地适应高密度任务环境,智能体利用率较低。

2.2 仓储路径优化系统应用效果分析

为进一步评估 GAT-D3QN 算法在实际仓储调度场景中的适应性与应用价值,研究将从系统层面对比分析 3 种算法在多智能体路径优化任务中的综合调度效果。实验以某地大型服装物流分拣仓库为研究对象,该仓库采用典型网格化布局,包含 300 余个存储货位、固定式障碍与若干动态货架系统,日均处理任务超过 1 000 单,调度主体为多台具备自主导航能力的 AGV。不同系统的平均任务响应时间以及任务完成时间结果如图 6 所示。

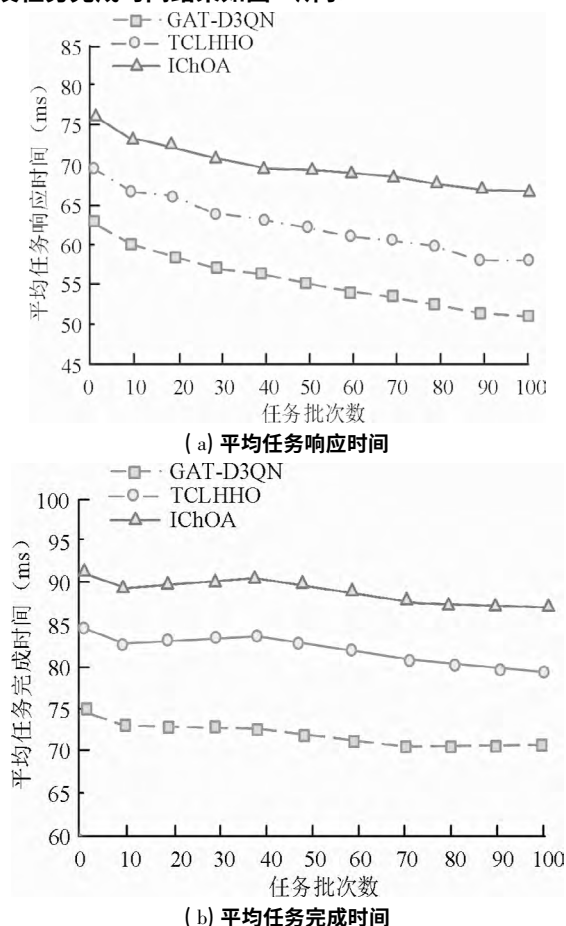


图 6 平均任务响应时间以及任务完成时间结果

图 6(a) 和图 6(b) 分别展示了 3 种算法在不同任务批次下的系统级性能对比。图 6(a) 中,随着任务批次增加,3 种算法的平均响应时间均呈下降趋势,说明系统在持续运行中学习到了更优的调度策略。GAT-D3QN 表现最优,在任务批次增加至 100 后稳定下降至 58 ms,且曲线平滑无大幅波动,体现出该算法较强的调度稳定性与环境适应能力。TCLHHO 次之,下降至 65 ms,整体下降幅度略低于 GAT-D3QN。IChOA 响应时间始终最高,在 100 批次下仍维持在 70 ms,说明其高任务密度环境下调度反应滞后,适应性较弱。图 6(b) 中,GAT-D3QN 依然保持领先,完成时间下降至 70 ms,整体趋势平稳,表明路径规划和执行效率均衡优化。TCLHHO 的完成时间在 85~77 ms 之间波动,虽有一定改进,但下降幅度有限。IChOA 的完成时间持续最高,从 95 ms 缓慢下降至 87 ms,说明其在任务执行阶段可能存在路径重复、资源冲突或等待调度等问题,整体效率相对较低。3 种系统在栅格地图中所规划的路径如图 7 所示。

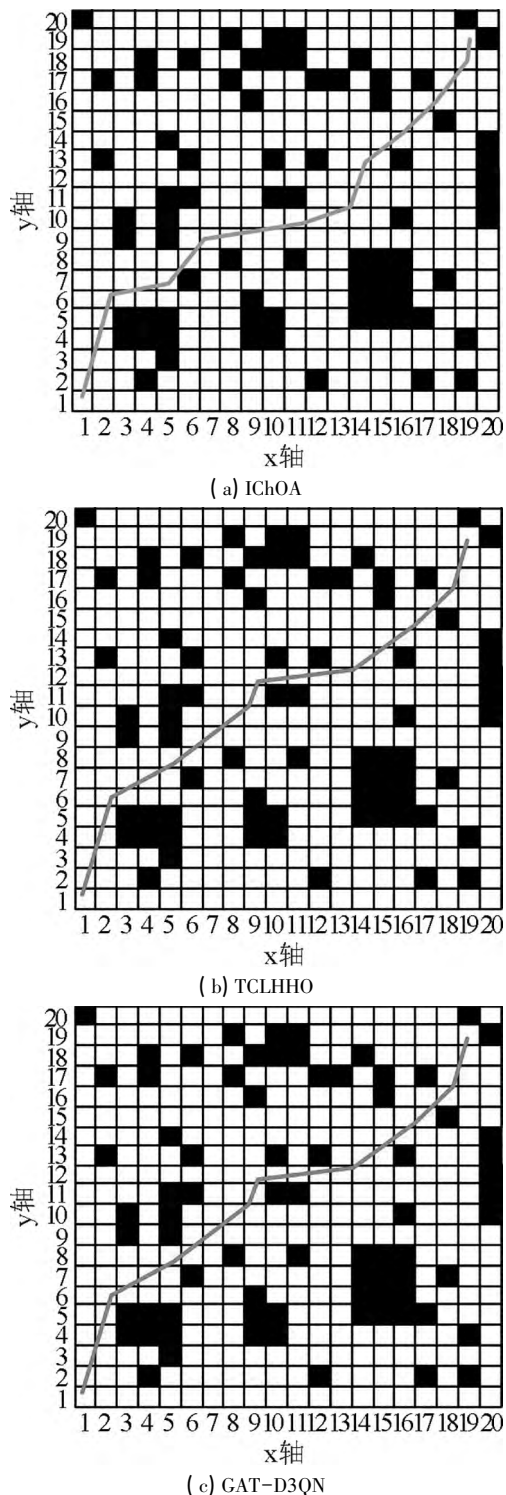


图 7 不同算法的路径规划效果对比

图 7(a)、图 7(b) 以及图 7(c) 分别为 3 种算法的路径规划结果展示。图 7(a) 中,IChOA 算法生成的路径虽能避开障碍物但存在多次不必要的拐弯,特别是在中段绕行区域较多,导致路径不够紧凑,累计路径长度相对较长,表明该算法在复杂障碍布局下的局部搜索能力受限。图 7(b) 中,TCLHHO 所规划路径在部分区域能够利用空白区域进行短距离移动,整体路径较为合理,但在穿越中央障碍区域时仍存在路径偏移现象,可能导致执行阶段出现能耗增加或调度冲突。图 7(c) 中,GAT-D3QN 路径最为简洁,折线段较少,整体趋于直线,且能够在不增加路径复杂度的前提下合理避开大块障碍区域。从起点到终点,其路径不仅最短,

同时拐弯次数最少,表明 GAT-D3QN 具备更强的全局感知与动态避障能力,能够实现高效率、高稳定性的路径生成。

3 结论

研究针对智慧仓储场景下的多智能体路径优化问题,提出了一种基于 GAT-D3QN 的多智能体路径规划算法,并构建融合数字孪生的智能仓储动态调度系统。该方法通过优先级通信机制提升了 GAT 模型的信息传递效率,结合 D3QN 结构提升了路径策略的稳定性与泛化能力。实验结果表明,GAT-D3QN 在训练与测试集上分别达到了 0.02 与 0.03 的最低损失值,相比 IChOA 与 TCLHHO 显著收敛更快,泛化更强。在吞吐量方面始终保持在 400 TPS 以上,平均任务响应时间缩短至 58 ms,任务完成时间控制在 70 ms 以内,系统调度效率与路径优化能力均优于对比算法。虽然 GAT-D3QN 算法在当前任务设置中表现优越,但仍存在一定局限性。研究所提算法在面对极端动态障碍物或非结构化环境时的泛化能力尚待进一步提升。未来研究将围绕多目标协同调度、多任务博弈建模以及真实工业部署下的边缘计算适配等方面展开,进一步推动智能仓储系统的智能化与实用化发展。

参考文献

[1] 章丰田.基于无人机技术和改进 A* 算法的城市航空物流路径优化[J].自动化与仪器仪表,2025,(6):157-161.
[2] 吴文君,王腾达,孙阳,等.多智能体路径规划技术研究综述[J].北京工业大学学报,2024,50(10):1263-1272.
[3] 马静,戴辉.基于物联网技术的智能配送机器人避障控制方法[J].自动化与仪器仪表,2025,(2):252-257+261.
[4] Chen X, Luo F, Zhao F, et al. Goal-guided and interaction-aware state refinement graph attention network for multi-a-

gent trajectory prediction[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 9(1): 57-64.
[5] 葛斌,田文智,夏晨星,等.基于端到端深度强化学习求解有能力约束的车辆路径问题[J].计算机应用研究,2024,41(11):3245-3250.
[6] 赵小娟.基于卷积神经网络的无人驾驶农用车辆路径优化研究[J].农机化研究,2024,46(7):257-261.
[7] 蒋慧灵,方伟,徐天锋,等.基于 Dijkstra 算法的室内疏散最优路径规划模型[J].清华大学学报(自然科学版),2025,65(4):742-749.
[8] Karim S, Mehmud M, Alamgir Z, et al. Dynamic spatial correlation in graph wavenet for road traffic prediction[J]. Transportation research record, 2023, 2677(7): 90-100.
[9] Parsegov S E, Chebotarev P Y, Shcherbakov P S, et al. Hierarchical Cyclic Pursuit: Algebraic Curves Containing the Laplacian Spectra[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems, 2023, 10(4): 1720-1731.
[10] 陈李,叶芃,杨慧芝,等.基于稀疏傅里叶变换的快速频谱感知方法[J].电子科技大学学报,2025,54(2):274-279.
[11] 刘群,谭洪胜,张优敏,等.基于元路径的动态异质网络表示学习[J].电子学报,2022,50(8):1830-1839.
[12] 胡斌,郭慧,陶雄杰.面向冷链智能立体仓库的数字孪生系统构建[J].包装工程,2024,45(1):191-200.
[13] 赵林,吴双,徐健,等.基于数字孪生的物流装备并行设计与实现[J].制造业自动化,2022,44(6):116-119+138.
[14] 刘海龙,雷斌,王菀莹,等.基于改进黑猩猩优化算法的仓储移动机器人路径规划[J].信息与控制,2023,52(6):689-700.
[15] 雷旭,陈静夷,陈潇阳.改进哈里斯鹰算法的仓储机器人路径规划研究[J].系统仿真学报,2024,36(5):1081-1092.

(上接第 115 页)

[1] 刘颖明,王树旗,王晓东.基于广义预测控制的风电场调频控制策略研究[J].太阳能学报,2022,43(3):405-410.
[2] 林旭,李军,杨德健,等.基于功率轨迹预设的双馈风电机组虚拟惯量控制策略[J].智慧电力,2023,51(10):47-53.
[3] Kumar A N, Raglend J. An adaptive fuzzy slidingmode control design formultiuse grid interconnected inverter to intensify power quality in microgrid[J]. International journal of ambient energy, 2022, 43(1): 8919-8926.
[4] 田昕,蔡旭,贾锋.计及电网频率波动敏感特性的双馈风电机组优化发电控制策略[J].电源学报,2022,20(1):141-148.
[5] 梁栋煊,宋子秋,刘亚娟.基于 LPV-MPC 的风电机组功率-载荷协调控制策略[J].可再生能源,2024,42(1):38-44.
[6] 李强,汪成根,唐伟佳.考虑尾流效应的分频海上风电系统有功功率控制策略[J].南京理工大学学报,2023,47(3):373-381.
[7] 熊浩,葛亚明,黄曲梁,等.考虑风电机组调控潜力的交直流有功功率协调控制策略[J].南方电网技术,2023,17(8):37-47.

[2] 李梦杰,谢震,高翔,等.弱电网下双馈风电机组混合功率同步控制策略及稳定性分析[J].中国电机工程学报,2023,43(21):8388-8400.
[3] 肖晃庆,黄小威,李岩,等.适用于二极管不控整流送出的海上风电机组无功功率同步控制策略[J].高电压技术,2022,48(10):3820-3828.
[4] 胡光,庄可好,高晖胜,等.低惯量交流系统并网变流器次/超同步振荡分析[J].电工技术学报,2024,39(8):2250-2264.
[5] 胡美琳,郭雷,高媛,等.基于二维免疫的电网多场景资源并行分配算法[J].电子设计工程,2024,32(24):171-175.
[6] 田德,黄明月,唐世泽,等.大型风电机组输出功率与塔架载荷自抗扰控制[J].太阳能学报,2023,44(5):466-472.
[7] 陈旭,慕晓,杜鸣,等.基于新型自抗扰控制方法的风火协同调频策略研究[J].热力发电,2024,53(12):29-38.
[8] 向飞宇,薛文超.针对非线性不确定运动系统自抗扰控制的定量调参分析[J].指挥与控制学报,2024,10(5):628-636.